

文章编号: 1002-025X(2024)01-0012-04

SA213-T91 钢小径管局部感应加热温度场数值模拟

郭小钢¹, 张 周², 蒋欣军¹, 赵 雪², 刘同干¹, 周 龙¹

(1. 国家能源集团泰州发电有限公司, 江苏 泰州 225321; 2. 苏州热工研究院有限公司, 江苏 苏州 215004)

摘要: 采用有限元分析软件 COMSOL 建立了 SA213-T91 小径管焊接接头感应加热数值模型, 分析小径管感应热处理稳态下不同条件的温度场影响因素和分布规律, 并提出相应的优化方案, 最后试验并进行焊接接头力学性能分析验证感应加热效果。结果显示, 管子内壁换热系数对管子内外壁温差影响较大; 多根管捆扎热处理时, 各焊缝最高温度不同, 通过改变各管子加热、保温条件, 以控制每根管子焊缝处最高温度一致。

关键词: SA213-T91 小径管; 焊后热处理; 电磁感应加热; 数值模拟

中图分类号: TG441.8 **文献标志码:** B

DOI:10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2024.01.006

0 引言

随着我国电力行业技术进步及双碳政策的影响, 更加经济环保的大容量机组不断代替小型机组, 成为火力发电的主流。大型火电机组受热面管多采用 T91 钢, T91 钢属于高合金钢, 焊后需要热处理, 以释放焊缝应力和硬度, 防止裂纹产生, 提高 T91 钢的强度和韧性^[1-4]。DL/T 438—2016 中对 T91 钢母材硬度要求为 180HB~250HB, 焊缝硬度要求为 185HB~290HB^[5]。现场受热面管多属于密排结构, 管中心距很小, 常规远红外热处理方式因其加热原理, 存在加热不均匀、加热温度不可控等风险, 有

很大的安全隐患, 现场也因此出现过多次 T91 管硬度超标失效情况^[6]。

目前针对 T91 钢小径管安装和检修阶段的焊后热处理虽然已经得到重视, 但由于远红外加热固有的问题和现场实际操作的难度等因素, 无法从根本上解决问题。文中采用 COMSOL 有限元仿真软件, 建立不同形式的 SA213T91 钢小径管焊接接头电磁感应热处理下的有限元模型, 采用电磁感应方式计算温度场分布情况, 基于热源追踪算法调整电流密度载荷算法。基于建立的模型和算法, 模拟了不同形式的小径管电磁感应加热温度场的影响规律, 并通过试验测试验证了计算模型和算法的准确性, 为现场小径管热处理工艺优化提供理论依据。

收稿日期: 2023-02-17

合金也备受关注。

(5) 研究对象 焊接接头的属性, 如金属间化合物、残余应力、磨损等, 是主要的研究对象之一, 其与焊接接头性能直接相关。

(6) 研究方法 数值模拟和热处理等研究方法在焊接领域中具有重要地位, 为研究人员提供了深入理解焊接过程的工具。

(7) 研究设备 焊接机器人在焊接研究中扮演着重要角色, 提高了焊接工艺的自动化和精确性。

5 结论

综合 3 个数据库的关键词分析结果, 可以看出焊接领域的研究方向和热点在国内外焊接学术界具有广泛的共识。这些研究结果为焊接领域的研究人员和决策者提供了关于未来发展方向的重要信息, 有助于推动焊接技术的不断进步和应用。此外, 这种分析方法也可以在其他学科领域的研究中应用, 帮助研究人员更好地了解研究热点和创新方向。

1 感应加热有限元模型

1.1 有限元模型

文中以单根小径管感应加热和多根小径管捆扎感应加热为研究目标,为提高计算效率,采用轴对称模型计算感应加热方式的温度场,建立的局部感应热处理模型如图1所示。

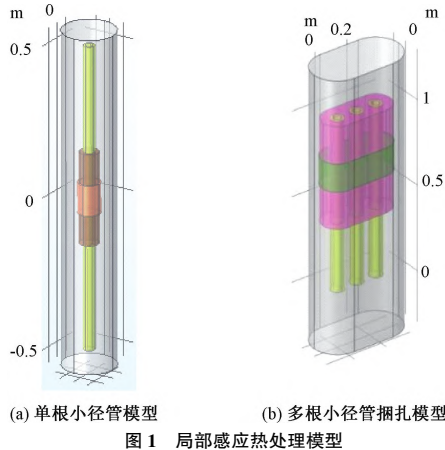


图1a为单根小径管模型,管子高1000 mm,保温层(棕色区域)高度为300 mm,厚度约为12.5 mm,感应线圈(橙色区域)高度为100 mm,厚度为5.5 mm,电芯直径为4.5 mm,匝数为18,其他区域为空气。保温层区域选用硅酸铝材料,小径管材料为T91钢,线圈采用整体线圈设计,选用空气作为包裹材料。图1b为多根小径管捆扎模型,管子高1000 mm,保温层(粉红色区域)高度为600 mm,厚度约为25 mm,感应线圈(绿色区域)高度为164 mm,厚度为5.5 mm,电芯直径为4.5 mm,匝数为23,其他区域为空气。

材料物理参数见表1。

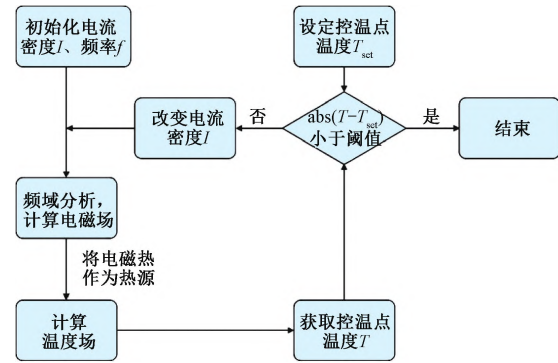
表1 材料物理参数

	T91 钢	硅酸铝	空气
相对磁导率	100	1	1
电导率/($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$)	2.25×10^6	0	0
恒压热容/[$\text{J} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$]	544	900	1 006
相对介电常数	1	1	1
密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	7 850	128	1.29
热导率/[$\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$]	35.6	0.052	0.018

1.2 热源模型

文中通过 COMSOL Multiphysics 有限元分析软件建立磁热耦合计算模型,分析工件控温点达到预设温度时工件的温度场分布规律,进而改进加热模

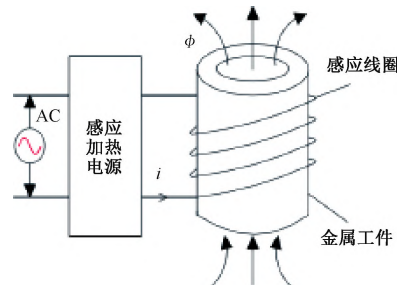
型,找到合理的工件加热规律。因所研究目标为小径薄壁管,瞬态过程对管子温度场分布影响很小,因此,文中只研究稳态下工件的温度场分布情况。感应加热磁热耦合计算流程如图2所示。



2 电磁感应-热耦合计算

2.1 电磁感应公式模型

电磁感应加热的本质是在感应线圈中通入交变电流,产生感应磁场,通过磁场交变在工件表面产生感应涡流,该感应涡流为工件加热的内热源,最终达到加热工件的目的。感应加热原理如图3所示。



涡流在单位时间内单位体积热生成率为:

$$\dot{q} = \frac{J^2}{\rho} = \rho \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)^2 = \rho \left(\frac{\partial (\hat{A} e^{j\omega t})}{\partial t} \right)^2 = \rho (j\omega \hat{A} e^{j\omega t})^2, \quad (1)$$

式中: $j = \sqrt{-1}$; $\hat{A}$ 为磁向量幅值; ω 为角频率; ρ 为电导率; J 为电流密度。

电磁感应涡流的热生成率与电导率和磁向量幅值相关,因集肤效应现象,该热生成率作用于集肤层内造成温度升高,根据文献[7]所述,涡流的理论透入深度为:

$$\delta = \sqrt{2\sigma/(\omega\mu_r\mu_0)}, \quad (2)$$

式中: δ 为集肤深度; ω 为交变磁场角速度 ($2\pi f$, rad/s); μ_0 为真空下的磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$;

μ_r 为相对磁导率; σ 为电阻率, $\Omega \cdot m$ 。

除涡流产生的热效应外, 还有磁滞损耗所产生的热效应, 但由于该部分热量较小可以忽略^[8]。

2.2 热量传递数值模型

热模型可以由下列瞬态热传导方程 (3), (4) 控制^[9]:

$$[c(T)]\gamma \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla(-[\lambda(T)]\nabla T) = \sigma w^2 A^2, \quad (3)$$

式中: $c(T)$ 为比热, 随温度的变化而变化; T 为温度向量; γ 为质量密度; $\lambda(T)$ 为热传导系数, 随温度的变化而变化。

工作表面的边界条件是对流和辐射, 如下式所示:

$$[\lambda(T)] \frac{\partial T}{\partial t} = -h(T - T_a) - c_s \varepsilon (T^4 - T_a^4), \quad (4)$$

式中: T_a 为环境温度; h 为对流传热系数; ε 为辐射系数; c_s 为 Stefan-Boltzman 常数。

2.3 计算过程验证

以 $\phi 38 \text{ mm} \times 7 \text{ mm}$ 小径管为研究目标, 通过有限元模型计算和试验验证的方式, 对比 2 种方式下工件的温度分布情况, 进而验证有限元模型建立的可靠性。控温点设置于焊缝中心, 恒温温度设置为 745°C , 控温点达到恒温温度后, 提取焊缝两侧 10, 30, 50 mm 处的温度, 并绘制对比曲线, 如图 4 所示。

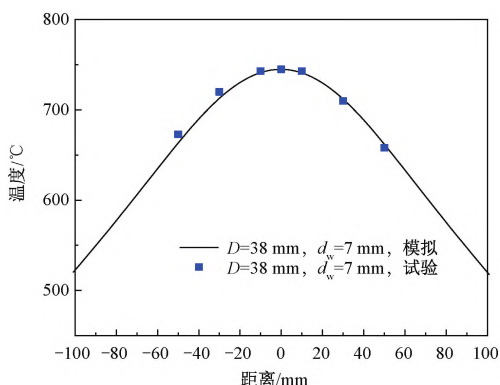


图 4 小径管有限元计算与实测结果对比

从图 4 可以看出, 在 745°C 下恒温 1 h 后, 管子外壁沿轴向的温度分布有限元计算结果与实测结果比较接近, 证明有限元采用的模型和计算方法能够较准确模拟小径管的感应加热温度场。

3 模拟结果与分析

3.1 内部对流对单根管感应加热影响

针对小径厚壁管, 缩小内外壁温度能够保证焊缝整体性能的均一性, 也是热处理效果的决定性因素之一。根据文献 [10] 的研究结果, 加热宽度一定的前提下, 线圈匝数、电磁频率对管道内外壁温差影响不明显, 而内壁换热系数对管子内外壁温差影响巨大。

图 5 为不同规格管子在相同热处理条件下, 内壁有无对流时内外壁温差。结果表明, 相同规格管子, 内壁有对流时, 随着管子规格增加, 内外壁温差增大, 管子外径对内外壁温差的影响较大, 而壁厚对内外壁温差影响较小; 内壁无对流时, 内外壁温差受管子规格影响不大, 且均处于较低的状态。因此, 对于现场小径管局部热处理时, 需尽量减少管内壁穿堂风, 降低内外壁温差, 保证热处理效果。

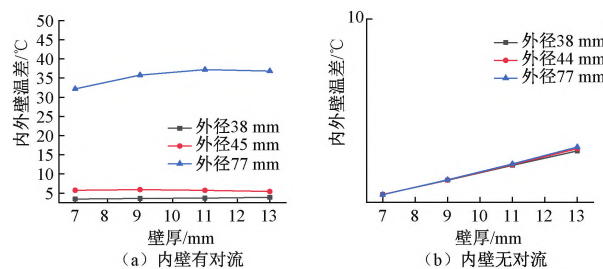


图 5 内壁对流对不同规格管子热处理内外壁温差影响

3.2 多根管捆扎同步热处理

现场安装或检修时, 存在多根管同时热处理情况, 常规红外热处理采用多根管捆扎的方式进行, 常出现某根管超温或温度未达到热处理温度要求的情况。基于此种情况, 采用有限元模拟多根管捆扎同步热处理, 分析不同管子焊缝处温度分布情况, 因仅做验证及趋势分析, 文中仅模拟 3 根管子捆扎热处理, 热处理恒温温度为 745°C , 管内部无对流。

如图 6 和表 2 结果所示, 多根管整体缠绕方式, 不同管子之间温度相差较大 (图 6a), 中间管与最外侧管温差约 65°C 。原因主要是, 最外侧 2 根管子与加热线圈接触圆周更长, 磁通量大于中间管子, 从而导致温差产生。修改保温条件, 如图 6b 所示, 保温层两侧留出间隙, 间隙为 3.85 mm ($D/20$, D

为管子直径), 以降低两侧管子保温效果。各测温点温度见表 2, 3 根管温度分布较为均匀; 增加线圈与两侧管子缠绕距离如图 6c 所示, 以调节两侧管子的磁通量, 通过试验, 可保证 3 根管子温度分布一致。因此, 针对多根管捆扎同步热处理, 需考虑各管子磁通量不均匀导致的各管子温度分布不一致情况, 通过合理的保温设计和线圈缠绕方式, 能够解决该问题。

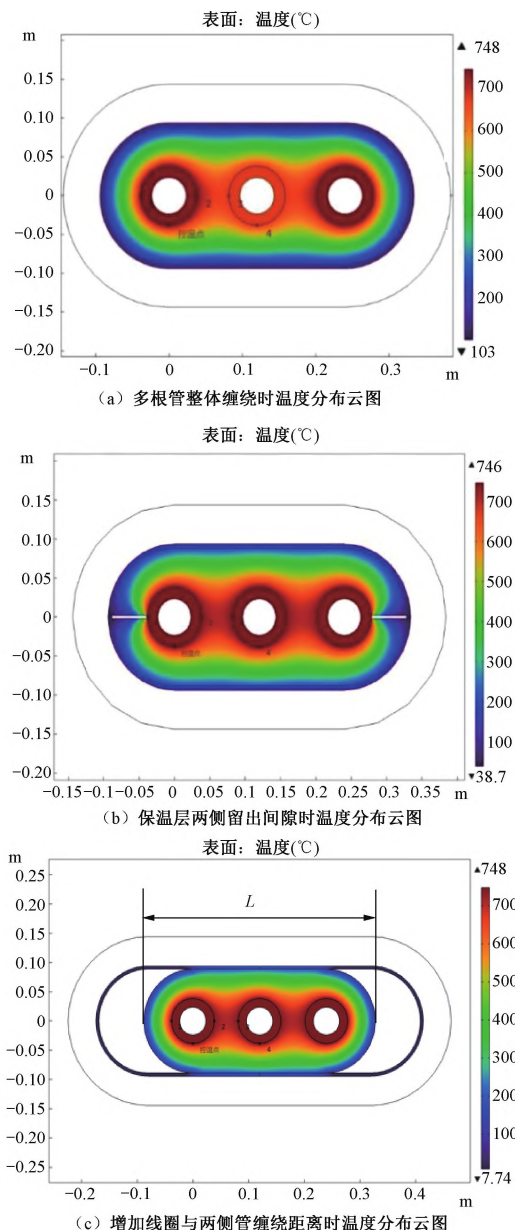


图 6 不同加热方式下管子恒温温度分布云图

表 2 不同加热方式下的管子最高温度分布情况

热电偶编号	温度/℃			
	1 号测温点	2 号测温点	3 号测温点	4 号测温点
图 6a 加热方式	745	742.8	681.4	681.2
图 6b 加热方式	745	742.7	743.4	743.1
图 6c 加热方式	745	743.7	744.4	744.2

4 结论

采用有限元分析方法对 T91 钢小径管的电磁感应热处理进行分析, 获得不同条件下小径管的温度场分布情况; 改变加热的工况, 实现小径管热处理时对温度场的分布要求, 对现场操作具有一定指导作用:

(1) 小径管感应热处理时, 内壁对流对内外壁温差影响较大, 随着管子规格的增大, 内外壁温差呈显著增大的趋势。在现场采用电磁感应热处理时, 仍需注意减少管内穿堂风的影响。

(2) 多根管子捆扎同步热处理, 管子间存在一定温差, 应通过调整线圈捆扎间距或保温条件, 保证多根管子热处理的温度一致性。

参考文献:

- [1] ASTM A213/A213M Standard specification for seamless ferritic and austenitic alloy-steel boiler, superheater and heat-exchanger tubes [S].
- [2] 电力行业电站焊接标准化技术委员会. DL/T 869—2021 火力发电厂焊接技术规程[S]. 北京: 中国电力出版社, 2021.
- [3] 李益民, 杨百勋, 崔雄华. 9%~12%Cr 马氏体耐热钢母材及焊缝的硬度控制[J]. 热力发电, 2010, 39(9): 167-169.
- [4] 王 然, 贺明贤. 热处理对 T91 钢金相组织及显微硬度的影响[J]. 金属热处理, 2000(11): 6-8.
- [5] 电力行业电站焊接标准化技术委员会. DL/T 438—2016 火力发电厂金属技术监督规程[S]. 北京: 中国电力出版社, 2016.
- [6] 蔡战友, 叶朝峰. 小径管密集管排热处理质量控制[J]. 金属热处理, 2014, 39(8): 121-123.
- [7] 吴金富. 基于 ANSYS 的感应加热数值模拟分析[D]. 浙江 杭州: 浙江工业大学, 2004.
- [8] Barglik J, Smalcerz A. Influence of the magnetic permeability on modeling of induction surface hardening[J]. COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2017, 36(2): 555-564.
- [9] 储乐平, 马 骏, 刘玉君, 等. 钢板感应加热机理及电磁-热耦合场的数值模拟[J]. 中国造船, 2005, 46(1): 98-105.
- [10] 张建林, 鲁 立, 刘 川, 等. A335P92 钢厚壁管局部感应加热温度场的数值模拟[J]. 材料热处理学报, 2018(10): 106-111.

作者简介: 郭小钢 (1990—), 男, 学士, 工程师, 主要从事锅炉设备管理工作。